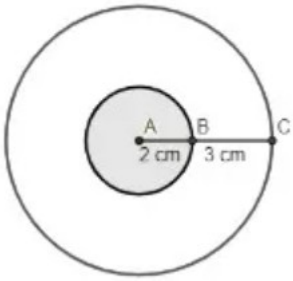
LISTA DE EXERCÍCIOS – 2° BIMESTRE – SEMANA 4

1) Analise a imagem a seguir:



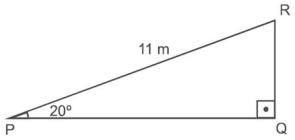
Podemos afirmar que a área da região branca mede:

a) 78,50 cm^2
b) 37,68 cm^2
c) 56,52 cm^2
d) 62,80 cm^2
e) 65,94 cm^2

2) Sâmela criou uma conta no banco digital "Seu Dinheiro é Nosso – SDN". É política de segurança do banco que a senha seja formada por 4 números, todos distintos.
Quantas senhas diferentes podem ser criadas nesse banco?

a) 4 b) 10.000 c) 5.040 d) 9.000 e) 10.080

3) O telhado da casa de Paulo deixa em sua lateral uma abertura na forma de um triângulo retângulo, conforme mostra o desenho abaixo. Ele irá tampar essa abertura e para isso precisa calcular a medida da altura QR dessa abertura para comprar o material necessário.



Considere:
sen 20° ≅ 0,34
cos 20° ≅ 0,94
tg 20° ≅ 0,36

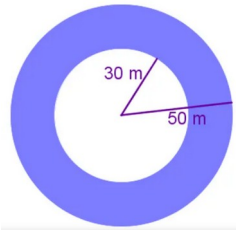
Qual é a medida da altura QR dessa abertura?

a) 0,66 m b) 3,74 m c) 3,96 m d) 10,34 m e) 11,70 m

4) Uma prova de matemática possui 10 questões, cada uma com 5 alternativas possíveis. De quantas maneiras diferentes o cartão-resposta pode ser marcado?

a) 5^{10} b) 5 x 10 c) 10^5 d) 10^2 e) 5^{12}

5) Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros, qual é a área da superfície da piscina? (π = 3,14).



a) 7.850 m^2
b) 7.580 m^2
c) 2.826 m^2
d) 2.682 m^2
e) 5.024 m^2

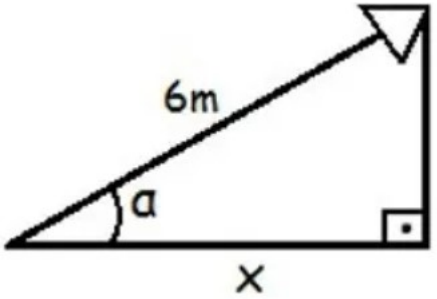
6) A tabela abaixo indica as temperaturas máximas e mínimas em 3 dias de uma semana:

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA
TEMPERATURA MÁXIMA	32°C	30°C	29°C
TEMPERATURA MÍNIMA	30°C	26°C	21°C

Qual a temperatura média desses três dias?

a) 27°C b) 28°C c) 29°C d) 30° e) 31°C

7) Uma escada que mede 6 m está apoiada em uma parede. Sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo α.



$$sen(a)=\frac{\sqrt{2}}{3}$$
$$\cos(a)=\frac{\sqrt{5}}{3}$$
$$\tan(a)=\frac{1}{3}$$

A distância de seu ponto de apoio no solo até a parede, em metros, é:

a) $2\sqrt{5}$ b) $\sqrt{5}$ c) $2\sqrt{2}$ d) 2 e) $\sqrt{2}$

8) Dada a função de 2° grau abaixo, calcule os valores de X_V e Y_V. Assinale a alternativa que contém os valores corretos do vértice.

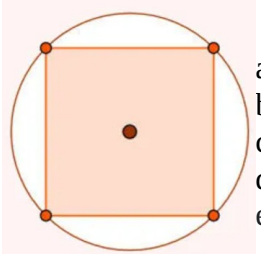
$$f(x) = x^2 - 6x + 10$$

a) $X_v = 3$; $Y_V = 1$
b) $X_v = -3$; $Y_V = -1$
c) $X_v = 3$; $Y_V = 4$
d) $X_v = 1$; $Y_V = 3$
e) $X_v = 1$; $Y_V = 4$

9) A média das contas de água de Ratúlio do primeiro trimestre do ano foi R$ 70,00. A conta de janeiro custou R$ 80,00, a conta de fevereiro foi R$ 50,00.
Qual foi o valor da conta do mês de março?

a) R$ 60,00 b) R$ 70,00 c) R$ 80,00 d) R$ 90,00 e) R$ 210,00

10) Qual a área de um círculo no qual foi inscrito um quadrado de lado 4 cm?



a) 25,12 cm^2
b) 6,28 cm^2
c) 12,56 cm^2
d) 50,24 cm^2
e) 3,14 cm^2

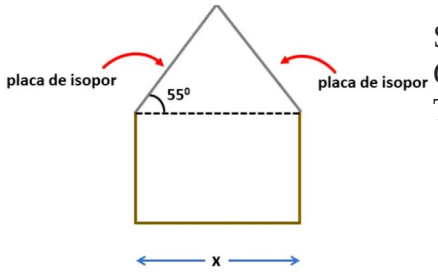
11) Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 85,00 à vista. Como não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações de R$ 45,00, uma no ato da compra e outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação era de

a) 5,0% b) 5,9% c) 7,5% d) 10,0% e) 12,5%

12) Uma pessoa foi até a padaria para comprar pão e iogurte. Se o estabelecimento possui 30 pães, sendo que 5 são do dia anterior e os outros foram fabricados no dia, e 20 iogurtes com data de validade inelegível, dos quais 1 já venceu, qual a probabilidade do cliente escolher um pão do dia e um iogurte dentro da validade?

a) $\frac{19}{24}$ b) $\frac{17}{30}$ c) $\frac{14}{27}$ d) $\frac{18}{29}$ e) $\frac{19}{29}$

13) (ELITE) Para uma feira de ciências um gupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa, conforme esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, que será dividida ao meio para fazer as duas partes do telhado.



Sen 55° = 0,82
Cos 55° = 0,57
Tan 55° = 1,43

Sabendo que o telhado será feito em um ângulo de 55°, calcule a medida x da largura da casa.
(1 m = 100 cm)

a) 28,50 cm b) 57,00 cm c) 41,00 cm d) 82,00 cm e) 71,50 cm

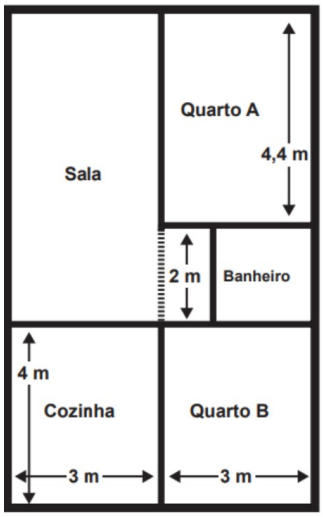
14) (ELITE) Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha analisando as receitas anuais dos três últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro.

Ano	Receita (bilhão de reais)
I	2,2
II	4,2
III	7,4

Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual (ano IV), pois a receita esperada para o ano IV é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra: **a variação do ano IV para o ano III será igual à variação do ano III para o ano II adicionada à média aritmética entre essa e a variação do ano II para o I.**
O valor da receita mínima esperada, em bilhão de reais, será de

a) 10,0 b) 12,0 c) 13,2 d) 16,8 e) 20,6

15) (ELITE) A figura traz o esboço da planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas. A espessura de cada parede externa da casa é 0,20 m e das paredes internas é 0,10m.



Sabe-se que na localidade onde se encontra esse imóvel, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é calculado conforme a área construída da residência.
Nesse cálculo, são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado de área construída.
O valor do IPTU desse imóvel, em real, é

a) 250,00 b) 250,80 c) 258,64 d) 276,48 e) 286,00

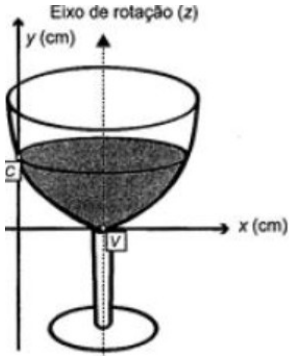
16) (ELITE) Uma administração municipal encomendou a pintura de dez placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de dez placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d = 40 cm, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h = 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π.



Qual a soma das medidas das áreas, em centímetros quadrados, das dez placas?

a) 16.628 b) 22.280 c) 28.560 d) 41.120 e) 66.240

17) (ELITE) A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura.



A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei

$$f(x) = \frac{3}{2}\ x^2 - 6x + C$$

Onde C é á medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x.
Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é

a) 1 b) 2 c) 4 d) 5 e) 6

18) (ELITE) Em uma sala há 40 alunos, 16 deles gostam de rock, 20 gostam de samba, e 10 alunos não gostam de nenhum dos ritmos.
Qual a probabilidade de escolher, ao acaso, uma pessoa que goste apenas de rock?

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{1}{6}$